UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

02

# **WBS** (Work Breakdown Structure)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

**Estándares:** PMBOK 7th §5.4 Create WBS · Practice Standard for WBS (PMI) · ISO 21500 §4.3.11 · ASPICE SWE.1 · ISO 26262 Part 8

EQUIPO
Equipo 2

FECHA
12 de febrero de 2026

PROYECTO
Monitor de temperatura con alertas a telegram

INTEGRANTES
Carlos Macias Ruiz - 5075968
Roberto Montaño Limón- 5090008
Cesar Saul Vázquez Preciado - 5079359

| 5 | 22 | 33h |
|---|---|---|
| Paquetes | Tareas | Horas est. |

⚠️ **Regla:** Cada tarea tiene UN solo responsable (PMBOK — RAM).

## 📋 WP1. Planeación y Documentación *Planning & Documentation*

4 tareas · 6h

| ID | TAREA | RESPONSABLE | HRS |
|---|---|---|---|
| **WP1.1** | Definir alcance, objetivos y funcionalidades del proyecto | Carlos Macias Ruiz | 1h |
| **WP1.2** | Elaborar WBS, cronograma y estimación de costos/BOM | Roberto Montaño Limón | 2h |
| **WP1.3** | Crear repositorio en GitHub y estructura de carpetas | Carlos Macias Ruiz | 1h |
| **WP1.4** | Investigar datasheets de sensores y componentes seleccionados | Cesar Saul Vázquez Preciado | 2h |

## 🔧 WP2. Hardware y Ensamblaje *Hardware & Assembly*

4 tareas · 6h

| ID | TAREA | RESPONSABLE | HRS |
|---|---|---|---|
| **WP2.1** | Comprar componentes según BOM aprobado | Carlos Macias Ruiz | 1h |
| **WP2.2** | Ensamblar circuito en protoboard según diagrama de conexiones | Roberto Montaño Limón | 2h |
| **WP2.3** | Verificar conexiones eléctricas y alimentación del ESP32 | Carlos Macias Ruiz | 1h |
| **WP2.4** | Construir maqueta/carcasa física del prototipo | Cesar Saul Vázquez Preciado | 2h |

## 💻 WP3. Firmware y Software *Firmware & Software Development*

5 tareas · 6h

| ID | TAREA | RESPONSABLE | HRS |
|---|---|---|---|
| **WP3.1** | Programar lectura de sensores y validar datos en consola | Carlos Macias Ruiz | 2h |
| **WP3.2** | Implementar lógica de control y procesamiento de señales | Cesar Saul Vázquez Preciado | 1h |
| **WP3.3** | Desarrollar servidor web (Access Point) con interfaz HTML/CSS | Roberto Montaño Limón | 1h |
| **WP3.4** | Integrar dashboard con datos en tiempo real del sensor | Roberto Montaño Limón | 1h |
| **WP3.5** | Documentar código con comentarios y aplicar principios POO | Cesar Saul Vázquez Preciado | 1h |

## 🔗 WP4. Integración y Pruebas *Integration & Testing*

4 tareas · 6h

| ID | TAREA | RESPONSABLE | HRS |
|---|---|---|---|
| **WP4.1** | Integrar hardware + firmware y validar comunicación completa | Carlos Macias Ruiz | 2h |
| **WP4.2** | Ejecutar pruebas funcionales contra criterios de aceptación | Cesar Saul Vázquez Preciado | 1h |
| **WP4.3** | Identificar y corregir bugs encontrados en pruebas | Roberto Montaño Limón | 2h |
| **WP4.4** | Realizar prueba final con usuario simulado (demo completa) | Roberto Montaño Limón | 1h |

## 🎤 WP5. Presentación y TecoWeek *Presentation & TecoWeek*

5 tareas · 9h

| ID | TAREA | RESPONSABLE | HRS |
|---|---|---|---|
| **WP5.1** | Diseñar y preparar poster de presentación | Cesar Saul Vázquez Preciado | 2h |
| **WP5.2** | Preparar demo en vivo con guion de presentación | Roberto Montaño Limón | 2h |
| **WP5.3** | Grabar video demostrativo del proyecto funcionando | Roberto Montaño Limón | 2h |
| **WP5.4** | Subir código final, documentación y README a GitHub | Carlos Macias Ruiz | 2h |
| **WP5.5** | Ensayar presentación oral (mín. 2 ensayos) | Cesar Saul Vázquez Preciado | 1h |